

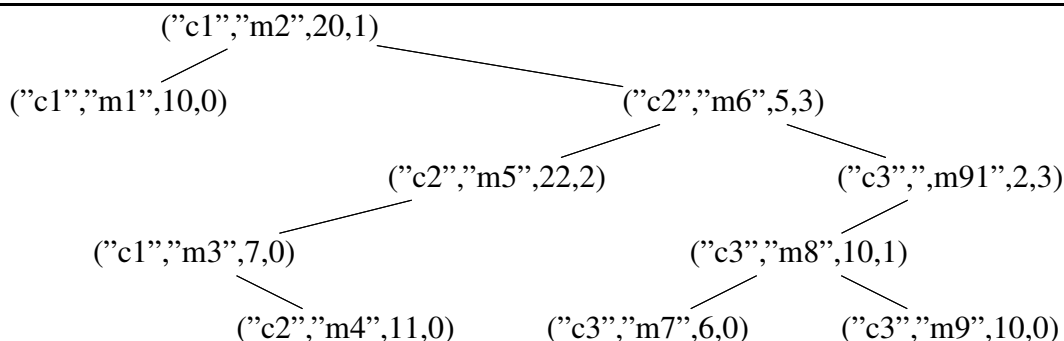
Programmation 1 – Épreuve finale numéro 1

Durée : 1 heure.

Les documents manuscrits et dactylographiés sont autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction (en particulier les commentaires du code) seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

```
1  /**
2   * La classe représentant des voitures en vente, avec le nombre
3   * d'exemplaires en stock. Les fonctions equals et compareTo
4   * comparent seulement les constructeurs et les modèles.
5   */
6  public class Car implements Comparable<Car> {
7      public String constructor; // nom du constructeur
8      public String model;      // nom du modèle
9      public int quantity;      // nombre de voitures en stock
10     public int leftTotal; // nombre de nœuds dans le sous-arbre gauche
11     public boolean equals(Object o) { ... }
12     public int compareTo(Car car) { ... }
13     ...
14 }
```

```
1  /**
2   * Les garages sont organisés pour une recherche symétrique (comme
3   * un arbre binaire de recherche) en utilisant la méthode compareTo.
4   * Tous les modèles de voitures sont distincts par définition.
5   */
6  public class Garage extends BinaryTree<Car>
```



Écrire les méthodes d'instance suivantes de la classe Garage :

Question 1 (3 pts)

```
1  /**
2   * @param  voiture
3   * @return nombre de voitures de modèle car présentes au garage this
4   */
5  public int getQuantity(Car car)
```

Question 2 (4 pts)

```
1  /**
2   * @param nom de constructeur
3   * @return nombre de voitures de constructor présentes dans this
4   */
5  public int countCars(String constructor)
```

Question 3 (4 pts)

```
1  /**
2   * @return le nombre de modèles différents de voitures présents
3   *         dans le garage this, calculé de façon efficace
4   */
5  public int total()
```

Question 4 (4 pts)

```
1  /**
2   * @return retourne la voiture se trouvant sur la feuille la plus
3   *         à droite dans l'arbre this ((c3,m9,10,0) sur l'exemple)
4   * @pre !this.isEmpty()
5   */
6  public Car rightmostLeaf()
```

Question 5 (5 pts)

```
1  /**
2   * Afficher la voiture se trouvant sur la feuille la plus proche
3   * de la racine de this (choisir une d'elles dans le cas d'ex-aequo).
4   * ((c1,m1,10,0) sur l'exemple)
5   * @pre !this.isEmpty()
6   */
7  public void printClosestLeaf()
```